Integração Numérica

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Integração Numérica: Motivação

Se uma função $f(x)$ é contínua em $[a, b]$ e sua primitiva $F(x)$ é conhecida, o Teorema Fundamental do Cálculo garante:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \quad \text{em que } F'(x) = f(x)$$

Desafios Analíticos
No entanto, em muitas situações práticas:

- A primitiva $F(x)$ é extremamente complexa ou impossível de obter analiticamente.
- A função $f(x)$ não é dada por uma fórmula algébrica, mas sim por uma tabela de dados.

Situações onde a Integração Numérica é Essencial

1. **Dados Tabulados:** Determinar a distância percorrida por um veículo a partir de leituras de velocidade instantânea.

t (min)	0	10	20	30	40	50	60
V (km/h)	23	28	40	47	60	60	50

   Qual a distância s percorrida?

$$\text{distância} = \int_0^1 v(t)\,dt$$

2. **Funções sem Primitiva Elementar:**

$$\int_1^4 \ln(x^3 + \sqrt{e^x + 1})\,dx \quad \text{e} \quad \int_0^1 e^{-x^2}\,dx$$

Sabemos que a integral definida (de Riemann) de uma função contínua f em $[a, b]$ é

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

em que $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e x_k são pontos amostrais do intervalo $[a, b]$.

Na integração numérica, aproximamos I por uma soma finita, na qual f é amostrada em alguns pontos.

Fórmula Geral

Na fórmula de integração numérica de $n+1$ pontos, temos:

$$I = \sum_{k=1}^{n} A_k f(x_k) + R$$

em que:

- $x_0, x_1, \cdots, x_n \in [a, b]$ são os pontos para a integração;
- $A_0, A_1, \cdots, A_n$ são os pesos;
- R é o resto.

Dessa forma, na integração numérica definimos:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx \approx \sum_{k=1}^{n} A_k f(x_k)$$

Nosso objetivo será escolher os pontos x_k nos quais f é amostrada e também determinar os pesos A_k.

Fórmulas de Newton-Cotes

Substitui a função a ser integrada ou aproxima os dados por um polinômio de grau n, que interpola f em pontos igualmente espaçados no intervalo de integração $[a, b]$.

Os pontos de integração são definidos por: $x_{i+1} = x_i + h$, $i = 0, 1, \cdots, n-1$ em que $x_0 = a$, $x_n = b$ e $h = \frac{b-a}{n}$ (n: número de subintervalos).

As fórmulas são do tipo:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &\approx \int_{x_0}^{x_n} p_n(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_n} \left[f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \cdots + f(x_n)L_n(x)\right]\,dx \\ &\approx f(x_0)\int_{x_0}^{x_n} L_0(x)\,dx + f(x_1)\int_{x_0}^{x_n} L_1(x)\,dx + \cdots + f(x_n)\int_{x_0}^{x_n} L_n(x)\,dx \\ &\approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i)A_i\end{aligned}$$

em que $A_i = \int_{x_0}^{x_n} L_i(x)\,dx$.

Regra do Trapézio

Para $n = 1$, interpolamos $f(x)$ por um polinômio linear $p_1(x)$ usando x_0 e $x_1 = x_0 + h$.

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx f(x_0)A_0 + f(x_1)A_1$$

em que:

$$\begin{aligned} A_0 &= \int_{x_0}^{x_1} L_0(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\,dx = -\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_1} (x - x_1)\,dx \\ &= -\frac{1}{h}\left(\frac{x^2}{2} - x_1 x\right)_{x_0}^{x_1} = -\frac{1}{h}\left[\left(\frac{x_1^2}{2} - x_1^2\right) - \left(\frac{x_0^2}{2} - x_1 x_0\right)\right] \\ &= -\frac{1}{h}\left(-\frac{x_1^2}{2} - \frac{x_0^2}{2} + x_1 x_0\right) = -\frac{1}{2h}[-(x_1 - x_0)^2] = \frac{1}{2h}h^2 = \frac{h}{2} \end{aligned}$$

Regra do Trapézio

De maneira análoga, é possível verificar que:

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_1} L_1(x)\,dx = \frac{h}{2}$$

Portanto,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx f(x_0)\frac{h}{2} + f(x_1)\frac{h}{2}$$

Fórmula da Regra do Trapézio

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] = I_T$$

Geometricamente, equivale a aproximar a área sob a curva pela área de um trapézio.

Erro da Regra do Trapézio

O erro do polinômio de interpolação p_n é dado por:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

em que $\xi \in (x_0, x_n)$.

Para $n = 1$, temos:

$$E(x) = (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi)}{2}$$

em que $\xi \in (x_0, x_1)$. Assim, $f(x) = p_1(x) + E(x)$.

Cálculo do Erro do Trapézio

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b [p_1(x) + E(x)]\,dx = \int_a^b p_1(x)\,dx + \int_a^b E(x)\,dx$$

Logo, o erro da integração é dado por:

$$E_T = \int_a^b E(x)\,dx = \int_a^b (x - x_0)(x - x_1)\frac{f''(\xi)}{2}\,dx$$

Pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\gamma \in [a, b]$, tal que:

$$E_T = \frac{f''(\gamma)}{2}\int_a^b (x - x_0)(x - x_1)\,dx = -\frac{1}{2}f''(\gamma)\frac{(b-a)^3}{6} = -\frac{1}{12}f''(\gamma)h^3$$

Logo:

$$|E_T| \leq \frac{h^3}{12}\max_{x\in[a,b]}|f''(x)|$$

Exemplo: Regra do Trapézio

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ utilizando a regra do trapézio.

Temos $h = b - a = 4 - 1 = 3$ e $f(x) = \sqrt{x}$. Tomando $x_0 = 1$ e $x_1 = 4$, então:

$$I \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] = \frac{3}{2}[\sqrt{1} + \sqrt{4}] = 4{,}5$$

Erro:

$$|E_T| \leq \frac{h^3}{12} \max_{x\in[1,4]} |f''(x)| = \frac{3^3}{12} \max_{x\in[1,4]} \left| -\frac{1}{4\sqrt{x^3}} \right| \approx 0{,}5625$$

Note que o valor exato é $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx = 4{,}6667$. **Erro absoluto:** $|4{,}6667 - 4{,}5| = 0{,}1667$.

Regra do Trapézio Repetida

Considerando n subintervalos em $[a, b]$:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &\approx \int_{x_0}^{x_1} p_1(x)\,dx + \int_{x_1}^{x_2} p_1(x)\,dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} p_1(x)\,dx \\ &\approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right] + \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_2)\right] + \cdots + \frac{h}{2}\left[f(x_{n-1}) + f(x_n)\right] \\ &\approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right] = I_{TR}\end{aligned}$$

Erro da Regra do Trapézio Repetida:

$$E_{TR} = -\sum_{i=1}^{n} \frac{h^3}{12} f''(\gamma_i) = -n\frac{h^3}{12} f''(\gamma_i) \quad (\gamma_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

$$|E_{TR}| \leq n\frac{h^3}{12} \max_{x\in[a,b]} |f''(x)| \quad \text{com} \quad h = \frac{b-a}{n} \implies |E_{TR}| \leq (b-a)\frac{h^2}{12} \max_{x\in[a,b]} |f''(x)|$$

Exemplo: Regra Trapézio Repetida (2 Subintervalos)

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ utilizando a regra do trapézio com **2 subintervalos** em $[1, 4]$.

Temos $n = 2$ e $h = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{4-1}{2} = 1{,}5$.

	x_0	x_1	x_2
x	1	2,5	4
$f(x)$	1	$\sqrt{2{,}5}$	2

$$I \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)] = 4{,}6217$$

Exemplo: Regra Repetida (4 Subintervalos)

Calcule $I = \int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ com **4 subintervalos** em $[1, 4]$.

Temos $n = 4$ e $h = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{4-1}{4} = 0{,}75$.

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	1	1,75	2,5	3,25	4
$f(x)$	1	$\sqrt{1{,}75}$	$\sqrt{2{,}5}$	$\sqrt{3{,}25}$	2

$$I \approx \frac{h}{2}[f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) + f(x_4)] = 4{,}6550$$

$$|E_{TR}| \leq (b-a)\frac{h^2}{12} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| = (4-1)\frac{0{,}75^2}{12} \cdot \frac{1}{4} = 0{,}0352$$

Aplicação: Velocidade de um Veículo

Na tabela, temos a leitura de velocidades instantâneas de um veículo ao percorrer uma pista. Qual a distância s percorrida?

t (min)	0	10	20	30	40	50	60
V (km/h)	23	28	40	47	60	60	50

Deixando as grandezas na mesma unidade (t em horas):

t (h)	0	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	1
V (km/h)	23	28	40	47	60	60	50

$$s = \int_0^1 v(t)\,dt \approx \frac{1/6}{2}[23 + 2(28 + 40 + 47 + 60 + 60) + 50] \approx 45{,}25\,\text{km}$$

Aplicação: Área sob o Rio

Uma linha reta foi traçada de modo a tangenciar as margens de um rio nos pontos A e B. Para medir a área do trecho entre o rio e a reta AB foram traçadas perpendiculares em relação à reta com um intervalo de 0,05 m. Qual é esta área?

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	3,28	4,02	4,64	5,26	4,98	3,62	3,82	4,68	5,26	5,82	3,24

em que p é a perpendicular e c é o comprimento em metros.

Solução: Área sob o Rio

$$\text{Área} = I = \int_0^{0,5} f(x)\,dx \approx I_T$$

$$\begin{aligned} I_T &= \frac{0,05}{2}\Big[3,28 + 2(4,02 + 4,64 + 5,26 + 4,98 + 3,62 + 3,82 + 4,68 + 5,26 + 5,82) + 3,24\Big] \\ &= 2,268 \end{aligned}$$

Aplicação: Fluxo de Calor em Coletor Solar

Os dados da tabela dão medidas horárias do fluxo de calor q (cal/cm^2/h) na superfície de um coletor solar. Obter uma estimativa do valor absorvido por um painel coletor de 150.000 cm^2 durante 14 horas, sabendo que a eficiência de absorção é $e_{ab} = 45\%$.

O calor total absorvido é dado por:

$$h_c = e_{ab} \int_0^t qA \, dt$$

t	0	2	4	6	8	10	12	14
q	0,1	5,32	7,8	8,0	8,03	6,27	3,54	0,2

Solução: Fluxo de Calor em Coletor Solar

Temos $h = 2$ (intervalo de tempo):

$$\int_0^{14} q\,dt \approx I_T = \frac{2}{2}[0{,}1 + 2(5{,}32 + 7{,}8 + 8{,}0 + 8{,}03 + 6{,}27 + 3{,}54) + 0{,}2] = 78{,}22$$

Portanto:

$$h_c = e_{ab} \int_0^{14} qA\,dt = 0{,}45 \int_0^{14} q(150.000)\,dt$$

$$h_c = 67.500 \int_0^{14} q\,dt = 67.500 \times 78{,}22 = 5.279.850$$